TP 2A

# Mesurer une accélération · avec une vidéo

45 min

**Objectif :** mesurer une accélération à partir du graphe des vitesses.

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer



## SITUATION

Le constructeur d'un chariot filoguidé annonce une accélération de 0,8 m/s². Comment mesurer une accélération ?

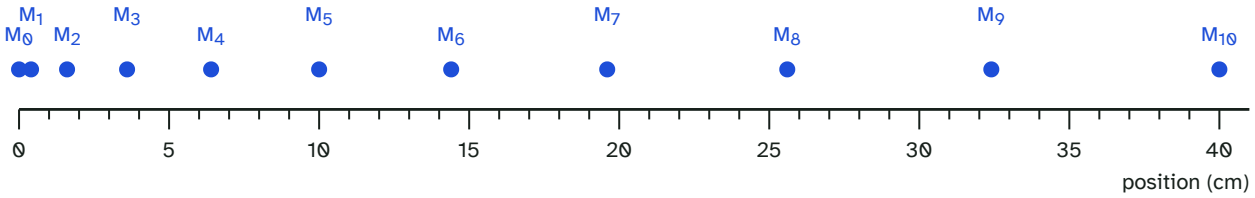
## MATÉRIEL

- un rail incliné et un mobile
- une règle de 1 m (échelle)
- un smartphone sur un support fixe
- le logiciel Tracker

1. Filme le mobile lâché sans vitesse en haut du rail.
2. Dans Tracker, indique l'échelle et pointe les positions toutes les 0,1 s.
3. Relève les positions des points $M_1$ à $M_9$.

## EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : la chronophotographie ci-dessous.




## MÉTHODE

La vitesse au point $M_n$ est presque égale à la vitesse moyenne entre $M_{n-1}$ et $M_{n+1}$ : $v_n = \dfrac{M_{n-1}M_{n+1}}{0{,}2}$

(distance en m, durée 0,2 s entre ces deux images).

| **Point** | $M_2$ | $M_4$ | $M_6$ | $M_8$ |
|---|---|---|---|---|
| **Date $t$ (s)** | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
| **Distance $M_{n-1}M_{n+1}$ (cm)** | | | | |
| **Vitesse $v$ (m/s)** | | | | |

1. Calcule la vitesse aux points $M_2$, $M_4$, $M_6$ et $M_8$ (dans Tracker, tu peux aussi afficher directement $v$). RÉA
2. Place les points $(t\,;v)$ sur le graphique. RÉA

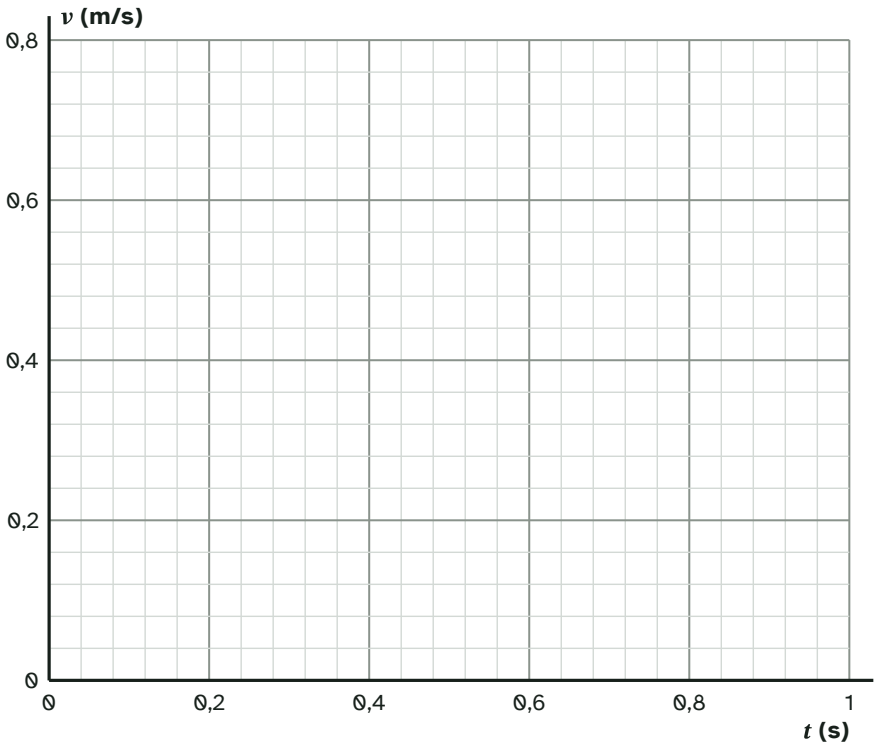
TP 2A

# Mesurer une accélération · avec une vidéo

45 min

**Objectif :** mesurer une accélération à partir du graphe des vitesses.






**3** Les points sont-ils alignés ? Passent-ils par l'origine ? Trace la droite. ANA

**4** Que peux-tu dire de l'augmentation de vitesse pendant chaque intervalle de 0,2 s ? ANA

**DOCUMENT**

L'**accélération** $a$ est la variation de vitesse par seconde : $a = \dfrac{\Delta v}{\Delta t}$, en m/s². Si elle est constante, le graphe des vitesses est une droite.

**5** Calcule l'accélération du mobile entre $t$ = 0,2 s et $t$ = 0,8 s. RÉA

**6** Le mobile aurait-il la même accélération sur une pente plus raide ? Propose une expérience pour le vérifier. VAL

**7** Retour à la situation : rédige la méthode pour mesurer une accélération. COM